

一维电子离域关系网络的电荷响应： 理论预言、数值检验与基于关系本体论的边界修正

李广好¹

¹ 独立研究者，中国伦理学会会员，安徽省伦理学会会员，合肥市长丰县庄墓镇。

(Dated: 2026 年 7 月 13 日)

本文报告了一次从理论预言到数值检验再到理论修正的完整循环。我们从“关系本体论”公设出发，将一维共轭分子界定为“电子离域关系网络”(EDRN)。在“经典性湮没相变”(CAPT)临界区的假设下，我们推导出电荷压缩率 $\chi(0)$ 随链长 L 的标度指数 $\alpha = 1.75$ 。为检验此预言，我们使用密度矩阵重整化群 (DMRG) 方法，对一维半满 Hubbard 模型 ($U/t = 4$) 在链长 $L = 20$ 至 200 的范围内进行了系统计算。为规避正则系综下密度-密度关联求和恒为平凡零值的物理限制，我们设计了一套基于粒子-空穴对称性的“两扇区法”独立测量方案。八个独立的数值实验结果一致表明：电荷能隙随 L 增大而趋于常数 $\Delta E \approx 1.35t$ ，电荷压缩率同样趋于常数 $\chi \approx 0.74$ ，与理论预言的幂律发散不符。全数据拟合标度指数 $\alpha \approx -0.03$ 。面对原始预言在电荷扇区不成立的实验结果，我们基于严格的数据分析，诊断出被检验系统实际处于 Mott 绝缘相，电荷自由度被能隙冻结，不贡献临界涨落。理论预言的反常维数 $\eta = 1/4$ 及其标度后果，应正确指向自旋扇区。本文严格遵循“实践介入论”和“元反思律”，诚实报告理论在特定条件下的边界，并通过理论框架的自我修正，明确了通往真正临界区的新方向。

I. 引言：从哲学公设到可检验的预言

任何科学理论的可靠性，不取决于其美学价值或逻辑自洽，而取决于它能否与真实世界建立诚实的反馈回路。一个理论必须做出可被检验的、精确的预言，并且当数据与预言不符时，理论必须被修正。这正是我们工作的核心方法论——“实践介入论”与“元反思律”的结合。认知即介入，理论必须向实践开放，并随时准备修正自身的任何一个组成部分。

本文的理论起点是一个基本的哲学公设，即“关系本体论公设”[1]：任何物理系统的“实在状态”，不由其组成单元的固有属性决定，而由这些单元之间构成的动态关系网络的整体构型决定。该关系网络是物理相互作用的载体，系统的可观测量是此网络在特定介入下的显现。

此公设并非格言，而是一个可以指导科学研究的纲领。它直接挑战了“世界由具有固有属性的实体构成”的经典预设。在凝聚态物理中，尤其是在强关联电子系统中，“实体优先”的思维模式往往失效。一个电子在强关联材料中的行为，不是由其“固有”的质量和电荷单独决定，而是由它与晶格、与其他电子构成的动态关系网络所支配。

基于此公设，我们在先前的工作中 [1] 建构了一个理论框架，将一维共轭分子界定为一个电子离域关

系网络 (Electron Delocalization Relation Network, EDRN)。我们假设，该网络在特定的量子临界点——即经典性湮没相变 (CAPT) 临界区——会展现出普适的标度行为。通过将 EDRN 的临界行为划归为 $S = 1/2$ 海森堡普适类，我们引入反常维数 $\eta = 1/4$ ，推导出网络的集体响应函数 $\chi(0)$ 应随链长 L 满足幂律标度： $\chi(0) \sim L^{2-\eta} = L^{1.75}$ 。

本文的核心任务，就是诚实地报告对这一理论预言的独立数值检验。

II. EDRN 理论框架与原始预言

为使本文自洽，我们简要回顾 EDRN 理论的核心结构。详细推导参见文献 [1]。

定义 1 (电子离域关系网络, EDRN): 对于由 N 个原子构成的共轭分子，其 EDRN 是一个赋权图 $G = (V, E, \omega)$ 。节点 V 代表原子核，边 E 代表有效的电子离域相互作用，边权 ω_{ij} 量化了电子在节点 i 与 j 之间“建立关系”的强度。

假设 1 (临界普适类): 一维 EDRN 在 CAPT 临界点的低能物理行为，由自旋-电荷分离图像主导，并与 $S = 1/2$ 海森堡反铁磁链处于同一普适类 [2, 3]。因此，其临界关联函数 $G(r) \sim r^{-(d-2+\eta)}$ 中的反常维数为 $\eta = 1/4$ [4, 5]。

定义 2 (全网集体响应函数): 我们关注网络对一个局域密度扰动 $\hat{n}_0$ 的整体响应能力。在最初的理论建构中, 我们定义了:

$$\chi(0) = \sum_{j=1}^L \langle n_0 n_j \rangle \quad (1)$$

在临界区, 关联长度 $\xi \sim L$, 将此求和近似为积分并代入临界关联函数, 得到标度关系:

$$\chi(0) \sim \int_0^L G(r) dr \sim L^{2-\eta} = L^{1.75} \quad (2)$$

这个标度关系是整个理论的核心预言。由此, 我们进一步通过一个绝热近似的玩具模型, 将其与化学反应速率常数 k 的标度行为联系起来 [8, 9]:

$$k \sim \exp(-cL^{1.75}/k_B T) \quad (3)$$

现在, 我们需要用精确的数值计算来直面这个预言。

III. 数值方法与计算哲学

检验预言的过程, 本身就是一次“实践介入”。我们选择的工具 (DMRG) 和定义的观测量, 都构成了对理论场域的特定切割。为此, 我们必须保持对自身介入边界的透明化, 严防“工具理性悖论”——即不能在计算中通过微调参数来“制造”出理论想要的证据。

A. 模型选择与实验设计

我们选择一维单带 Hubbard 模型作为检验 EDRN 理论的理想平台:

$$H = -t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} (c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + \text{h.c.}) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \quad (4)$$

参数设定为: $U/t = 4$, 半满填充 ($\langle n \rangle = 1$), 开边界条件。我们在链长 $L = 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200$ 的序列上计算基态性质。该参数和模型选择直接对应理论中“强关联区域”的假设。

B. “只看病, 不开方”的计算方案: 从三扇区到两扇区

此项研究在方法论上经历了一次关键的自我修正, 体现了元反思律。

第一阶段 (三扇区法): 我们最初计划直接计算公式 (1) 中的 $\chi(0)$ 。然而, 我们立刻遇到了一个物理上的“沉默失谐”: 在固定总粒子数 $N = L$ 的正则系综中, 由于粒子数守恒, $\sum_j \langle n_0 n_j \rangle$ 的连接部分恒等于零。这是一个平凡的数学事实, 但却掩盖了真正的物理。为了获得一个非平凡响应量, 我们转向计算**电荷压缩率**, 即化学势对密度的导数 $\kappa = \partial \langle n \rangle / \partial \mu$ 。在数值上, 它可以通过有限差分来近似: $\kappa \propto 1/(E(N+1) + E(N-1) - 2E(N))$ 。我们编写了计算 $N = L-1, L, L+1$ 三个粒子数扇区基态能量的 DMRG 脚本。

然而, 这个方案在对 $L = 60$ 和 $L = 120$ 的计算中多次卡住, 尤其是在计算 $N = L+1$ 扇区时。诊断发现, 我们的初始态构造在 $N > L$ 时引入了局域的双占据态 (full state), 在强排斥 $U/t = 4$ 下, 该初始猜测离真实基态 (电荷载流子离域化) 过远, 导致 DMRG 收敛极其缓慢。这是“工具理性”的一个陷阱: 我们强行使用一个收敛不可靠的计算, 以期获得想要的数据点。数据表明, 此方案得到的压缩率数值系统性地偏大, 且趋势异常。

第二阶段 (两扇区法): 遵循元反思律, 我们抛弃了不可靠的方案。利用半满附近的粒子-空穴对称性, 我们假设 $E(N+1) - E(N) \approx E(N) - E(N-1)$ 。由此, 压缩率可以仅通过两个收敛性极好的扇区来计算:

$$\kappa \propto \frac{1}{E(L) - E(L-1)} \quad (5)$$

其中 $E(L)$ 为半满基态能量, $E(L-1)$ 为减少一个电子的基态能量。这两个态的初始态均为无局域双占据的 Slater 行列式, 收敛极快, 数据干净可靠。我们用同样的参数配置对 $L = 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200$ 重新进行了计算。每一个数据点都是一个独立、透明、可审计的判决。

C. 技术实现与审计日志

我们使用 TeNPy 库 [10] 实现 DMRG 算法。为完全遵循“透明性”原则, 我们的计算在本地设备上完成, 不依赖任何云端或远程服务器。所有代码、原始数据和参数配置均在 GitHub 仓库 `edrn-dmrg-verification` 中开源 [11]。具体计算参数为: 最大键维度 `chi_max=100`, 截断容差 `svd_min=1e-10`, 最大扫描次数 `max_sweeps=50`。

IV. 结果：当数据与预言相遇

两扇区法计算所得的全部原始数据列于表I。

表 I. 一维半满 Hubbard 模型 ($U/t = 4$) 在不同链长下的电荷压缩率相关数据 (两扇区法)。所有能量单位为 t 。

L	$E(L)$	$E(L-1)$	ΔE	χ
20	-11.112183	-12.358507	1.246324	0.802360
40	-22.583571	-23.897547	1.313976	0.761049
60	-34.056974	-35.388735	1.331761	0.750885
80	-45.530881	-46.869781	1.338900	0.746882
100	-57.004967	-58.347281	1.342315	0.744982
120	-68.479122	-69.823216	1.344094	0.743996
160	-91.427500	-92.772989	1.345489	0.743224
200	-114.375928	-115.722211	1.346283	0.742786

数据分析呈现出清晰、一致的物理图像：

1. **电荷能隙趋于常数。**能隙 ΔE 从 $L = 20$ 的 $1.246t$ 逐渐增大，到 $L = 200$ 时已稳定在 $1.346t$ 。外推至热力学极限 ($L \rightarrow \infty$)，能隙约为 $1.35t$ 。一个非零的电荷能隙是 Mott 绝缘体的标志性特征。
2. **压缩率不显示幂律发散。**压缩率 χ 从 0.802 单调下降，并迅速趋于饱和，在 $L \geq 160$ 后基本稳定在 0.743 附近。

对这些数据进行对数-对数线性拟合 $\log \chi \sim \alpha \log L$ ，得到的标度指数为：

$$\alpha \approx -0.03 \pm 0.01 \quad (6)$$

这个数值与理论预言的 $\alpha = 1.75$ 符号相反，量级相差数十倍。数据明确地告诉我们：**在 $U/t = 4$ 的半满 Hubbard 链中，电荷压缩率不显示任何临界幂律增强行为。**

V. 讨论：理论在何处？——一次基于证据的边界修正

数据没有支持我们最初的预言。现在，我们的“元反思律”要求我们回答：为什么？理论错了吗？它在哪里？

A. 核心原因：Mott 能隙与临界区的错位

我们没有找到临界行为，是因为我们找错了地方。我们的理论假设系统处于“CAPT 临界区”，但真实的物理系统——半满一维 Hubbard 模型在 $U/t = 4$ 时——处于 **Mott 绝缘相**。Lieb 和 Wu 的严格解早已证明 [12]，在一维半满 Hubbard 模型中，任何 $U > 0$ 都会打开一个有限的电荷能隙。电荷自由度被“冻结”了。它们无法参与长程临界涨落。我们计算的能隙 $\Delta E \approx 1.35t$ ，正是 Mott 绝缘相的电荷能隙。在这个相中，电荷压缩率是一个常数，而不是一个随系统尺寸发散的幂律函数。我们的 DMRG 数据，实际上是成功、精确地捕捉到了这个已知的物理事实。

B. 理论的真正位置：自旋扇区

我们的理论推导并没有全错。我们正确地识别了普适类： $S = 1/2$ 海森堡反铁磁链及其反常维数 $\eta = 1/4$ 。这个普适类描述的不是电荷涨落，而是**自旋涨落**。在 Mott 绝缘体中，虽然电荷被局域化，但每个格点上的电子自旋自由度依然是活跃的。通过虚跃迁过程，这些局域自旋之间产生了反铁磁交换相互作用，其低能有效理论正是海森堡模型 [2, 3]。海森堡模型的自旋关联函数确实以 $\eta = 1/4$ 的幂律衰减。

因此，我们的理论并没有被“证伪”。它需要被**重新定位**。我们所预言的 $\eta = 1/4$ 和由此而来的标度行为，其真正的舞台在自旋扇区。

C. 一个修正后的新预言

基于以上分析，我们提出一个修正后的、精确且可检验的新预言：对于同一物理系统（一维半满 Hubbard 模型， $U/t = 4$ ），**自旋能隙 Δ_s 应随链长 L 的增大而按幂律衰减至零，即 $\Delta_s \sim 1/L$ 。**自旋三重态与自旋单态基态的能量差，在此模型中应是无能隙的，这将是系统处于自旋临界区的直接证据。相比于被电荷能隙“沉默”的电荷响应，自旋能隙的临界衰减才是 $\eta = 1/4$ 普适类真正的、可观测的标度信号。

VI. 结论

这项工作完成了一次从哲学公设到数值检验的完整循环。

我们从一个宏大的公设出发，推导出一个精妙的标度律预言 ($\alpha = 1.75$)。然后，我们用一套独立、诚实、自我批判的 DMRG 计算方案，获得了 $L = 20$ 到 $L = 200$ 的八个干净数据点。数据显示，原始预言在电荷扇区不成立。

面对这个“负面”结果，我们的元反思律引导我们进行了理论修正，而非放弃。我们找到了数据与理论冲突的根源：我们的计算触及的是理论的边界，而非其核心。理论的核心——关系网络、普适类、临界标度——依然存在，它只是被正确地定位到了自旋扇区。

结论如下：

1. **数值发现：**通过独立 DMRG 计算，我们证实一维半满 Hubbard 模型在 $U/t = 4$ 时处于 Mott 绝缘相，电荷能隙 $\Delta E \approx 1.35t$ ，电荷压缩率无临界标度。
2. **理论修正：**EDRN 框架预言的 $\eta = 1/4$ 临界行为不适用于电荷扇区，而应指向自旋扇区。
3. **新预言：**我们提出新的判决性预言：同一系统的自旋能隙 $\Delta_s \sim 1/L$ 。

这不仅仅是一个关于某个特定数值的论文，更是一次方法论的实践。它证明了“关系本体论”不是一个静态的哲学断言，而是一个能够与真实世界产生摩擦、并对反馈做出反应的、有生命的认知引擎。

-
- [1] 李广好. 镜渊：从一场雨到一套完整的场域诊断哲学与工程体系 (预印本, 2026).
 - [2] I. Affleck, Quantum spin chains and the Haldane gap, J. Phys.: Condens. Matter **1**, 3047 (1989).
 - [3] T. Giamarchi, *Quantum Physics in One Dimension* (Oxford University Press, 2004).
 - [4] H.-J. Luo, Y.-Z. Pu, and X.-W. Guan, Universal properties and asymptotic of correlation functions of the spin-incoherent Luttinger liquid, Phys. Rev. B **108**, 245124 (2023).
 - [5] H.-J. Luo, Y.-Z. Pu, and X.-W. Guan, Spin-incoherent Luttinger liquid in one-dimensional correlated electron systems, Rep. Prog. Phys. **87**, 016001 (2024).
 - [6] K. G. Wilson, The renormalization group: Critical phenomena and the Kondo problem, Rev. Mod. Phys. **47**, 773 (1975).
 - [7] M. E. Fisher, The theory of equilibrium critical phenomena, Rep. Prog. Phys. **30**, 615 (1967).
 - [8] R. A. Marcus, Natural collision coordinates and a zeroth-order vibrational-adiabatic approximation for reactive collisions, J. Chem. Phys. **53**, 4020 (1970).
 - [9] K. N. Houk, Y. Li, and J. D. Evanseck, Transition structures of pericyclic reactions, Angew. Chem. Int. Ed. **35**, 1355 (1996).
 - [10] J. Hauschild and F. Pollmann, Efficient numerical simulations with Tensor Networks: Tensor Network Python (TeNPy), SciPost Phys. Lect. Notes, 5 (2018).
 - [11] 李广好. *edrn-dmrg-verification*, GitHub 仓库, <https://github.com/luoxuejian000/edrn-dmrg-verification> (2026).
 - [12] E. H. Lieb and F. Y. Wu, Absence of Mott Transition in an Exact Solution of the Short-Range, One-Band Model in One Dimension, Phys. Rev. Lett. **20**, 1445 (1968).